

Interaction Design

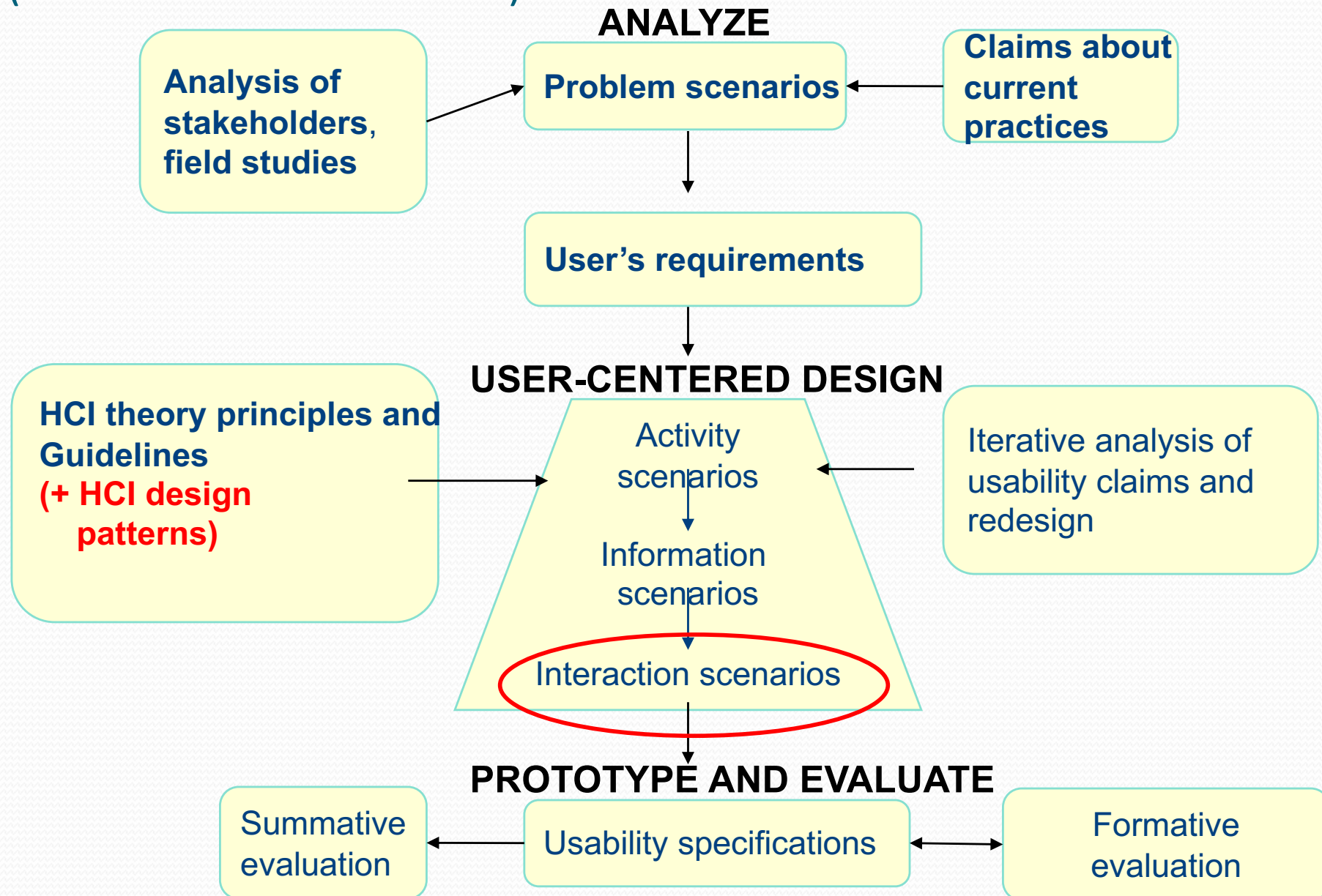
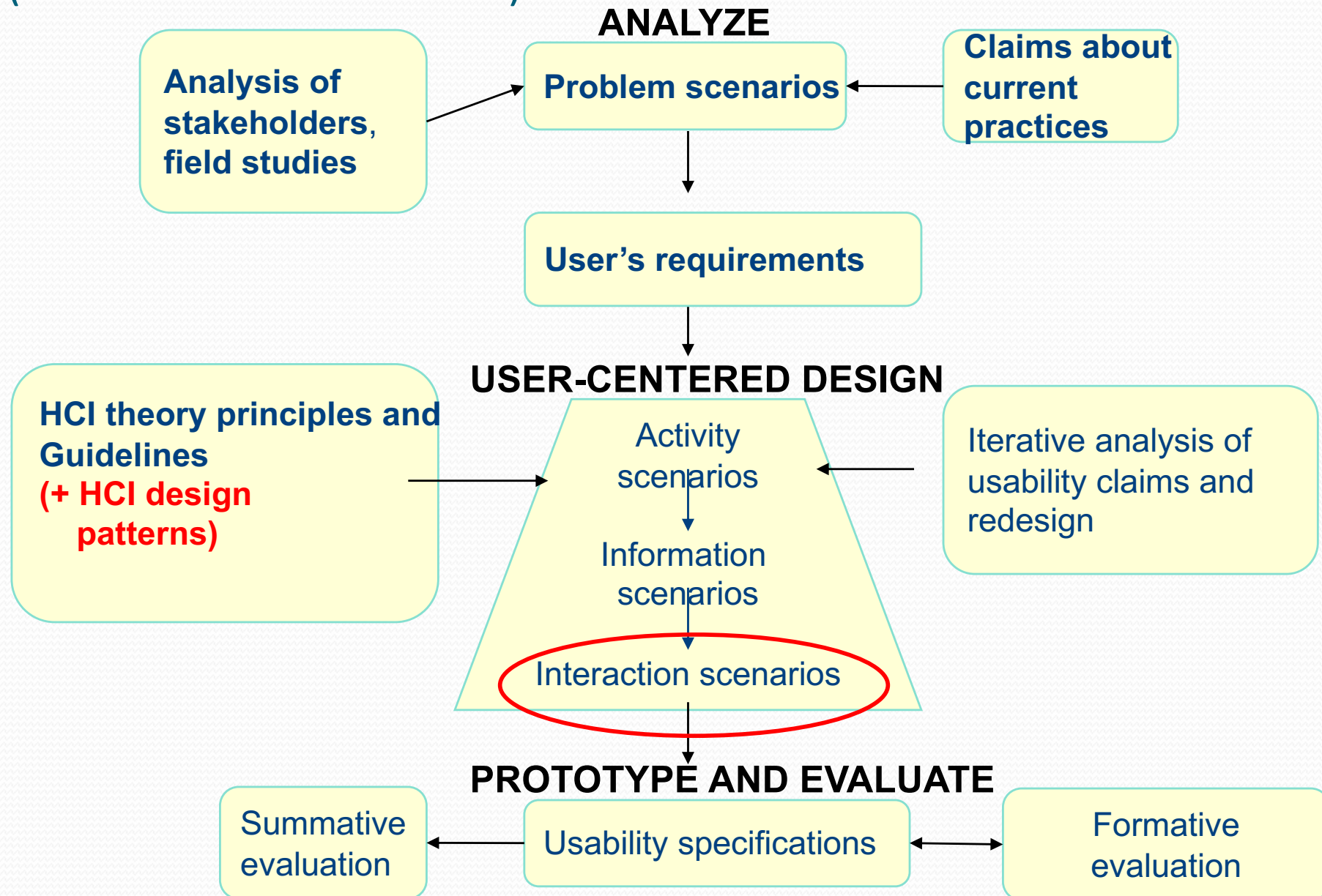
Corso di Informatica – Laurea Magistrale

Prof.ssa Giuliana Vitiello



A scenario-based design process

(Rosson and Carroll 2002)



Interaction Design

- Specifying the action sequences for planning and achieving one or more task goals
 - conveying what *system goals are possible*, *plans for accomplishing them*, physical actions to *execute*
- Usability engineering of an interaction design
 - ensure users can predict how to pursue goals, and that doing so is a comfortable and pleasant experience
 - again, depends inherently on task, hence an important role of user interaction scenarios

Stages of Action in HCI

Making sense: I see the equation and it looks OK, so I will move on

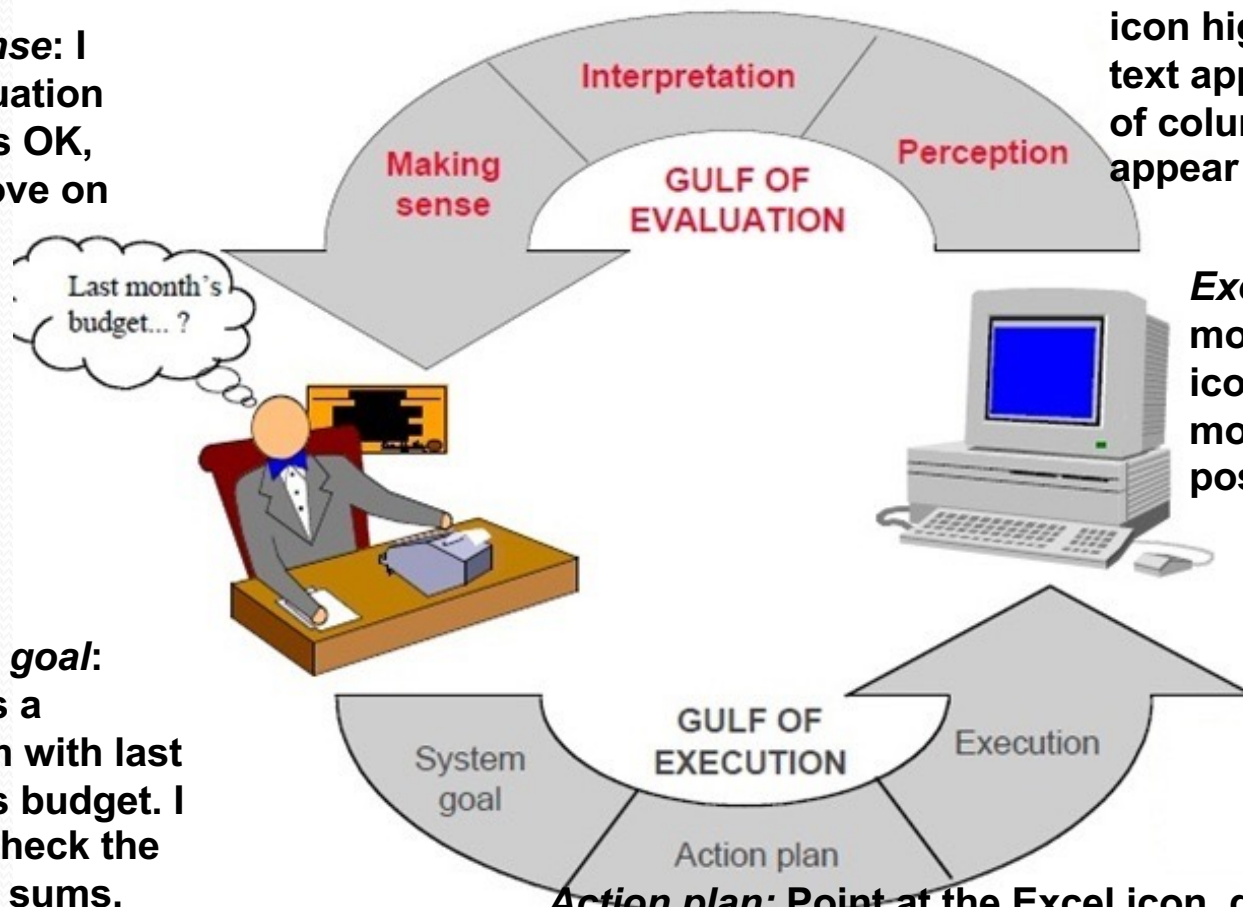
Interpretation: I opened an Excel file and selected the cell that should contain a sum equation

Perception: Pointer over icon, icon highlighted, rectangle with text appears, pointer at bottom of column, highlighted symbols appear in box over column

Execution: Grasp mouse, move cursor to icon, click twice rapidly, move pointer to new position, click once.

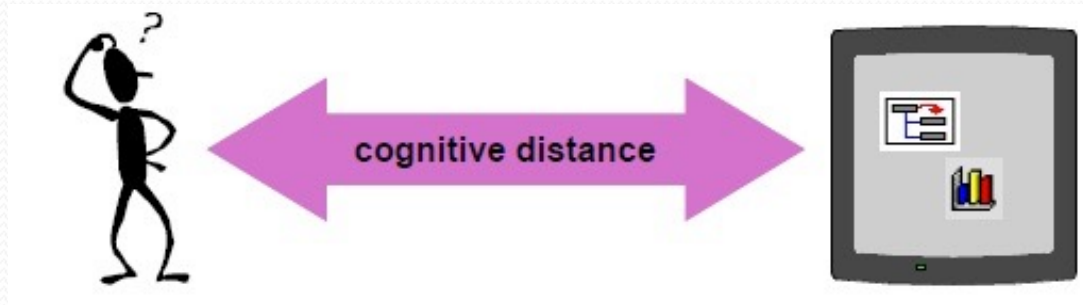
System goal: There is a problem with last month's budget. I better check the column sums.

Action plan: Point at the Excel icon, double-click to open, point to cell at bottom of first column, click to highlight, read equation.



Selecting a System Goal

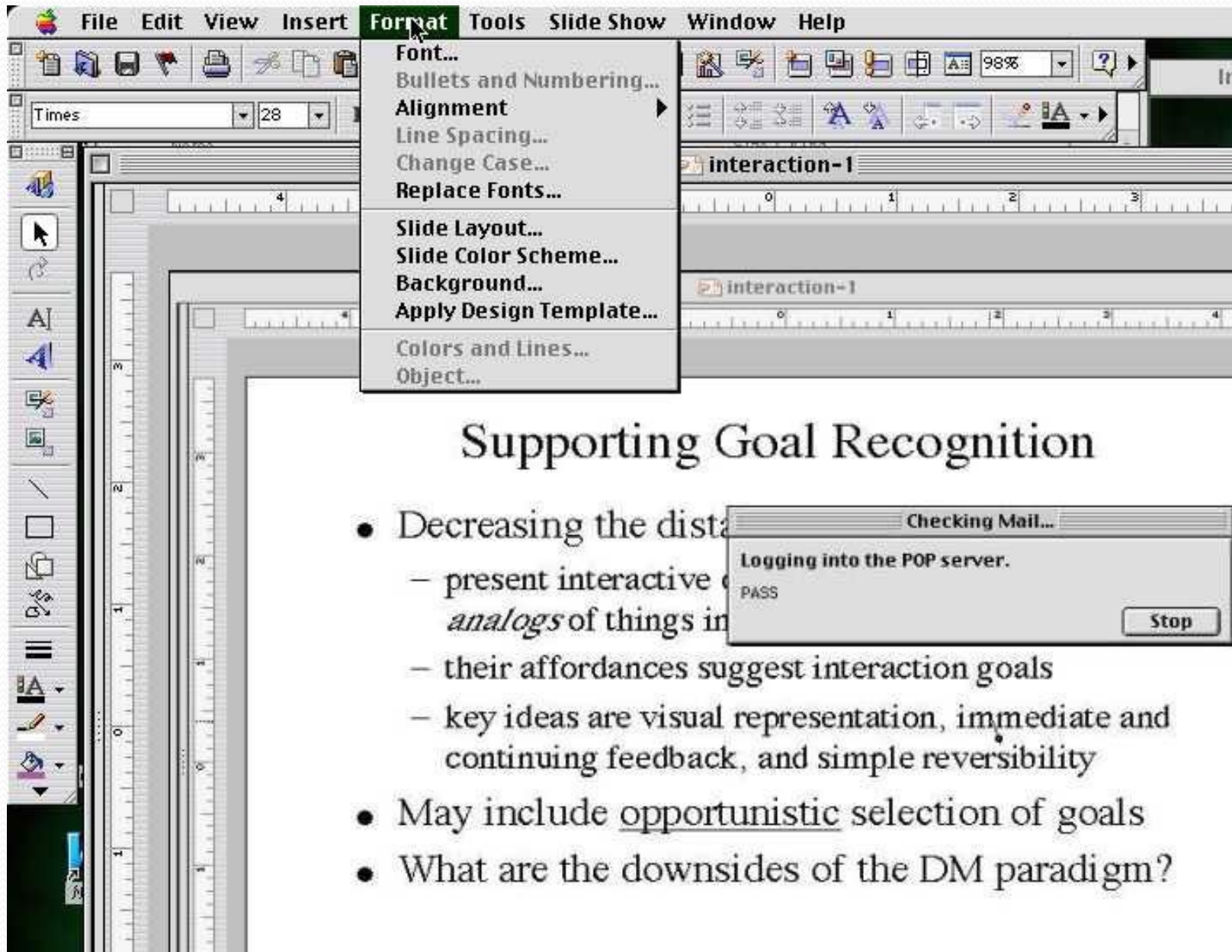
- Going from users' task concept to system concept: the *cognitive distance between two models*
 - mental model held by users tells them what to do
 - this must make connection with designers' model that is conveyed and supported by the user interface



- The closer the match, the easier to find and pursue a relevant goal
- Selecting a System Goal

Suggesting Goals to the User

- Menu titles, folder names, application names, ...
- Decreasing the distance via direct manipulation:
 - UI controls appear as *physical analogs of real objects*; their affordances suggest interaction goals
 - key ideas are visual representation, immediate and continuing feedback, and simple reversibility
- Visual or auditory UI elements sometimes lead to opportunistic selection of goals
 - interesting object or message intrudes on a task
 - or user is paused, choosing among things to do; especially common among novice users



The screenshot shows a presentation software window with a menu bar (File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Slide Show, Window, Help) and a toolbar. The 'Format' menu is open, displaying options such as Font..., Bullets and Numbering..., Alignment, Line Spacing..., Change Case..., Replace Fonts..., Slide Layout..., Slide Color Scheme..., Background..., Apply Design Template..., Colors and Lines..., and Object... The background shows a slide with a timeline and a text box.

Supporting Goal Recognition

- Decreasing the distance between the user and the goal
 - present interactive elements as *analogues* of things in the real world
 - their affordances suggest interaction goals
 - key ideas are visual representation, immediate and continuing feedback, and simple reversibility
- May include opportunistic selection of goals
- What are the downsides of the DM paradigm?



Action Planning

- Plan analysis of required action sequences
 - like HTA, goals decomposed into subgoals, steps, etc.
 - includes choices and decision rules as relevant
 - examine what *plan knowledge is expected of the user*
 - look for arbitrary sequences, overall complexity, consistency, interference from one plan to another
- Ex: action plan for changing to double-space?

Modeling Plan Knowledge with GOMS

```
GOAL:  CLOSE-ACTIVE-WINDOW
├── [Select GOAL:  USE-MENU-METHOD
│   ├── MOVE-MOUSE-TO-MENU-BAR
│   ├── DRAG-DOWN-FILEMENU
│   ├── RELEASE-ON-CLOSE-OPTION
│   ├── GOAL:  USE-HANDLE-METHOD
│   │   ├── MOVE-MOUSE-TO-CORNER
│   │   ├── CLICK-ON-CLOSE-BOX
│   │   └── GOAL:  USE-CONTROL-KEY
│   │       └── PRESS-APPLE+W] |
```

- Models goals, operators, methods, and selection rules

Designing Learnable Action Plans

- Try to make the sequence of actions match how user thinks about the real world task
 - design (or select from toolkit) interaction widgets that have good affordances
- Design a sequence, then analyze and refine
 - limited storage capacity of short-term memory (7 ± 2)
 - look for ways to *chunk long sequences of steps*
 - use intermediate feedback or physical action to “mark” boundaries of subplans
 - ensure that subplan chunks match task subgoals

1. Specify text selection start
2. Specify text selection end
3. Select Format menu
4. Select Paragraph option
5. Set Special to FirstLine
6. Type value for FirstLine
7. Accept new settings

1. Select text

The example in the figure continues through the cycle to emphasize the important role of system feedback. While the execution takes place, some visual changes appear; when the file is opened, a new figure (the window) is seen. These changes are interpreted with respect to the spreadsheet context, and ultimately with respect to the budget question. ¶

2. Open Paragraph settings



3. Set indentation



Guiding Action Planning with Forms

- Users are already familiar with form fill-out
- Procedure (action plan) is implicit in the layout
 - numbering or instructions may emphasize
 - tabs, or auto-advance for convenience
- Design issues similar to those with menus
 - size and complexity can be intimidating
 - decomposing into simpler forms that match task
 - flexibility, not everything is text-based
 - consistency in look and feel

Action Execution

- Physical actions of dragging, clicking, typing, etc.
 - design goal is to minimize, make things “hang together” as movements, not just plans
- Crucial role of *input device*—*just like icons, etc.*, different devices have different affordances:
 - keyboard?
 - mouse?
 - joystick?
 - trackball?
 - data glove?

Common User Input Devices

Device	Input Characteristics	Sample Applications
Button	Simple discrete input	Command execution or attribute specification
Keyboard	Spatial array, small finger movement, allows combination keypresses, discrete	Open-ended continuous symbolic input
Mouse	Grasped with hand, one or more buttons, large arm movement, analog	Pointing and selecting in a 2D space
Trackball	Grasped and rolled with hand, constrained movement in horizontal plane, one or more buttons, analog	Panning (rolling over) large maps or other 2D surfaces
Joystick	Grasped with hand, pushed or twisted, one or more buttons, constrained movement in three dimensions, analog	Setting direction of movement in virtual space, continuous zooming
Data glove	Tracking of finger and hand position in three dimensions	Grabbing and positioning objects in virtual space

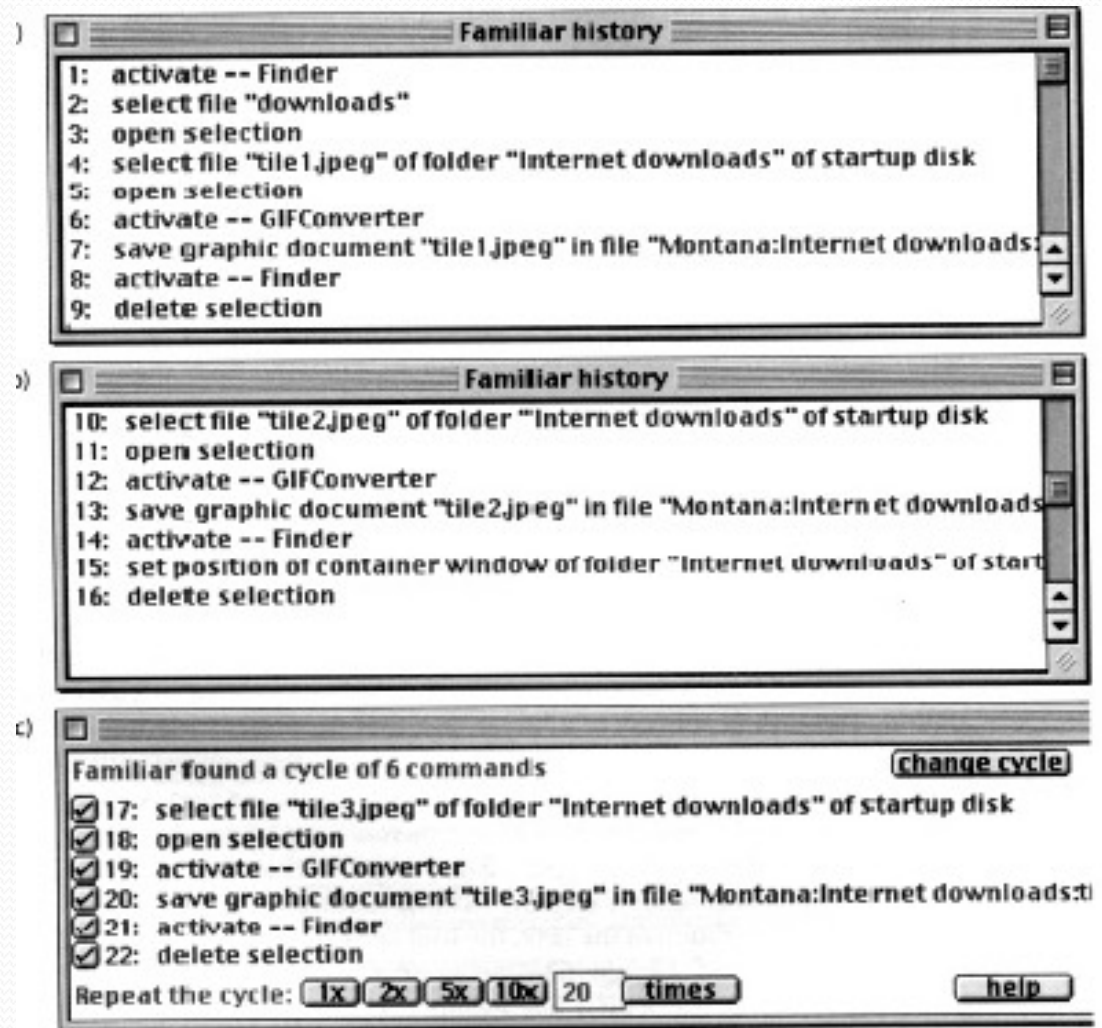
Speech Input and Output

- Speech I/O inherently linear, relatively slow
 - trades off with familiarity, naturalness
 - may address with restricted vocabularies—commands
- Speech recognition accuracy still limited
 - depends on speaker, amount of training up front
- Synthetic speech output quality also limited
 - biggest challenge is *prosody* (*intonation contours*)
 - many systems use digitized natural speech snippets
 - BUT useful for alerts, warnings (why?)
- Biggest benefit: parallel processing, multi-modal
 - also critical for hands-busy, heads-up tasks

Optimizing Execution Sequences

- Feedback and good defaults are essential!
 - especially in long, costly, or tedious transactions
- Consider implications of longterm use
 - focus on actions for frequent choices, fast-paths
 - BUT, be careful to note when you are violating overall consistency, or favoring one task at expense of other important or common tasks
- Customization: users define their own sequences
 - e.g., mapping commands to key combinations
 - can be critical when supporting users with special needs

Research topic:
how to help end-
users create
macros (i.e.
program), so they
can ease the
tedium of
standard (slow)
GUI techniques



Il modello OAI (Object-Action Interface)

- Sintassi e semantica: la sintassi specifica le regole per comporre i comandi; la semantica stabilisce a quali operazioni corrispondono i comandi
- La sintassi di una GUI è sempre relativamente semplice, e stabilisce le regole di manipolazione della rappresentazione grafica degli oggetti
- Gli oggetti e la loro forma grafica rappresentano le entità del sistema (es.: icone che rappresentano cartelle, file, stampanti, applicazioni)
- Le azioni possibili sugli oggetti grafici costituiscono la sintassi dei comandi (es.: cliccare per aprire una cartella, trascinare un file nel cestino)
- La semantica delle azioni stabilisce quali operazioni il sistema deve eseguire (es.: copiare un file su un disco, cancellare una cartella)

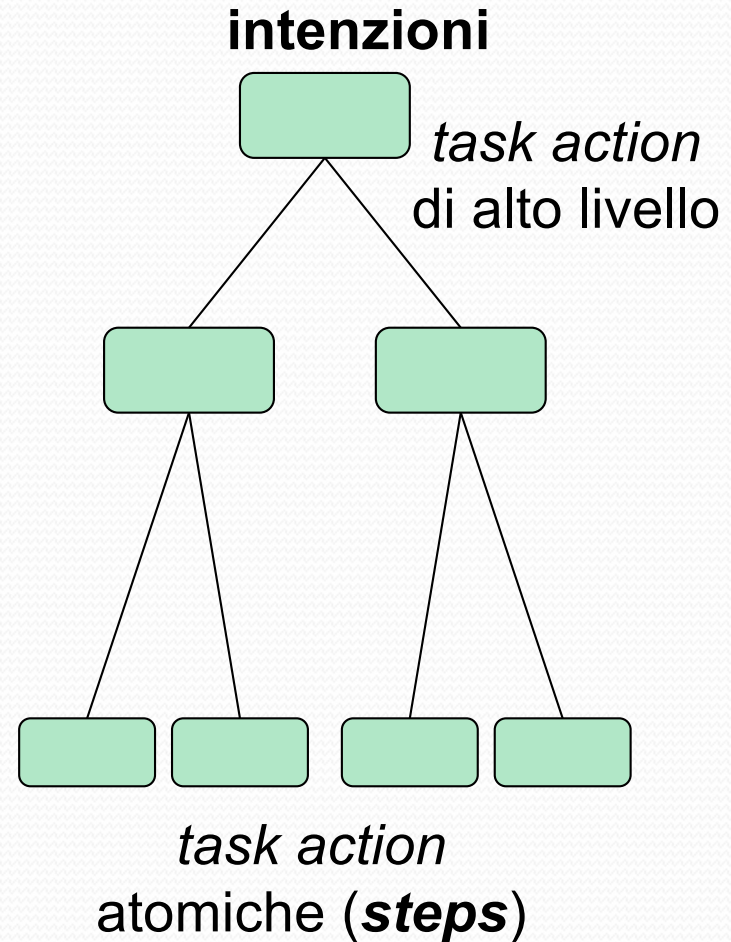
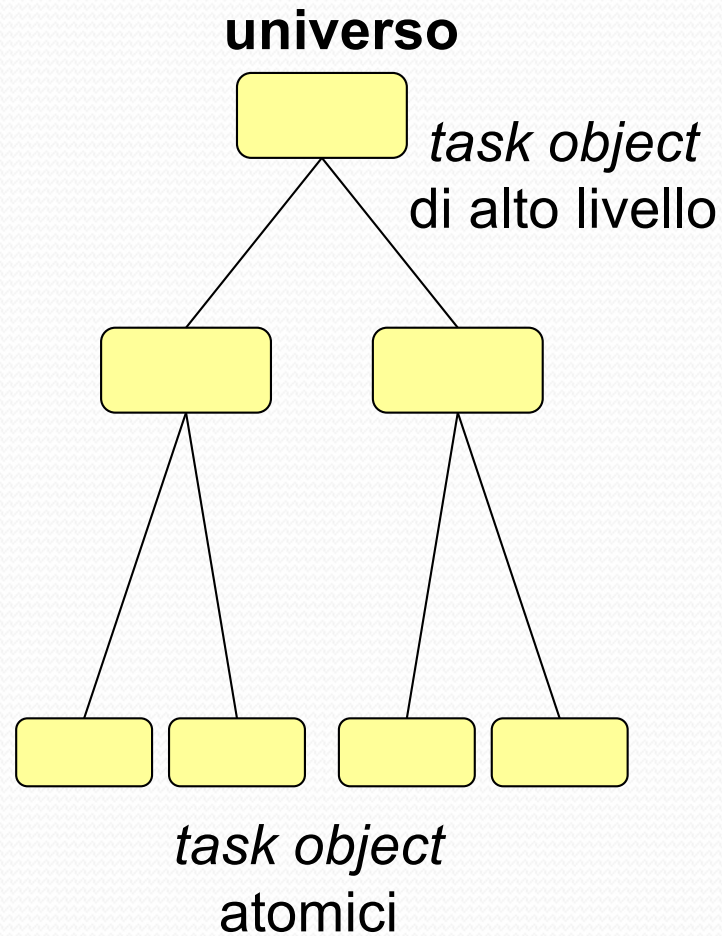
Progettare con il modello OAI

- 1) Capire il problema e i task
- 2) Stabilire l'universo degli oggetti reali con cui gli utenti lavorano per i loro obiettivi e le azioni che essi applicano agli oggetti
- 3) Decomporre i task e gli oggetti in maniera gerarchica
 - Esempio di oggetto: una cartella è composta da un certo numero di elementi, ognuno dei quali è caratterizzato da un nome, un tipo, dimensione, data di creazione
 - Esempio di task: per lanciare una applicazione, bisogna aprire un menù "ESEGUI" cliccando col mouse, poi selezionare i sottomenù fino a selezionare l'applicazione e quindi rilasciando il tasto del mouse
- 4) Creare la rappresentazione metaforica degli oggetti dell'interfaccia e delle azioni
- 5) Rendere visibili all'utente le azioni dell'interfaccia

La gerarchia degli oggetti e delle azioni rispetto ai task (1)

- Decomporre i problemi in sottoproblemi finché ogni sottoproblema è facilmente gestibile
- Molti sistemi del mondo reale hanno una naturale decomposizione
- Le persone imparano la decomposizione dei sistemi reali e delle azioni ad essi correlate indipendentemente dalla implementazione del sistema sul computer
- Non c'è da aspettarsi che una applicazione ben progettata renda il suo uso automaticamente accessibile a chiunque senza una profonda conoscenza del dominio

La gerarchia degli oggetti e delle azioni rispetto ai task (2)



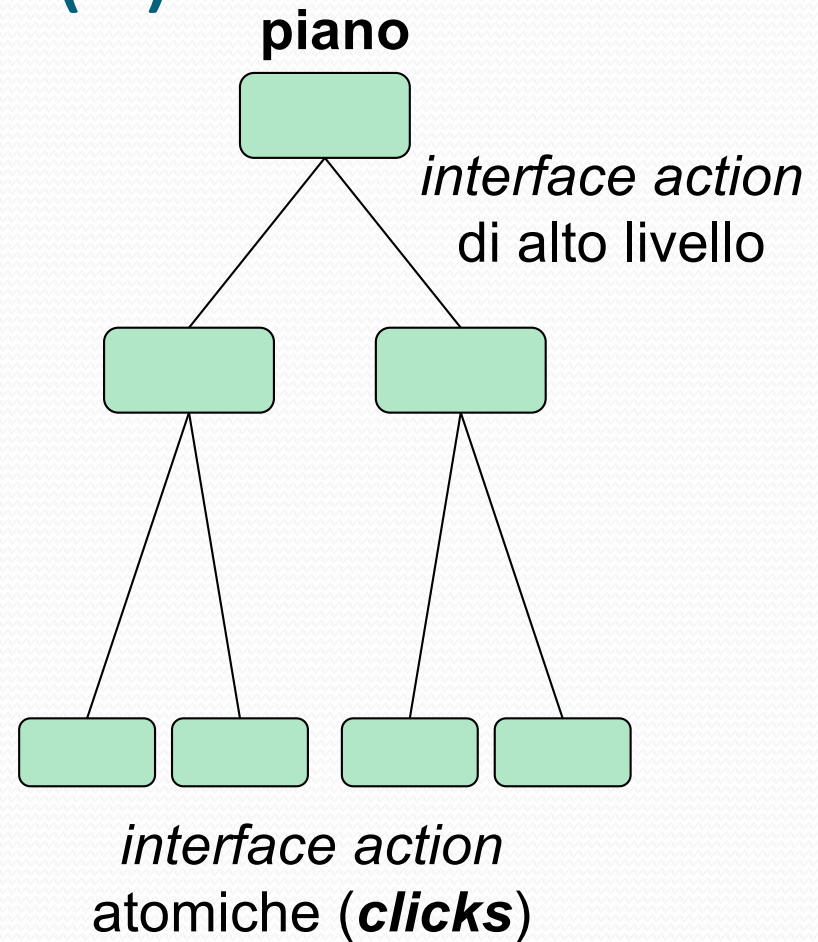
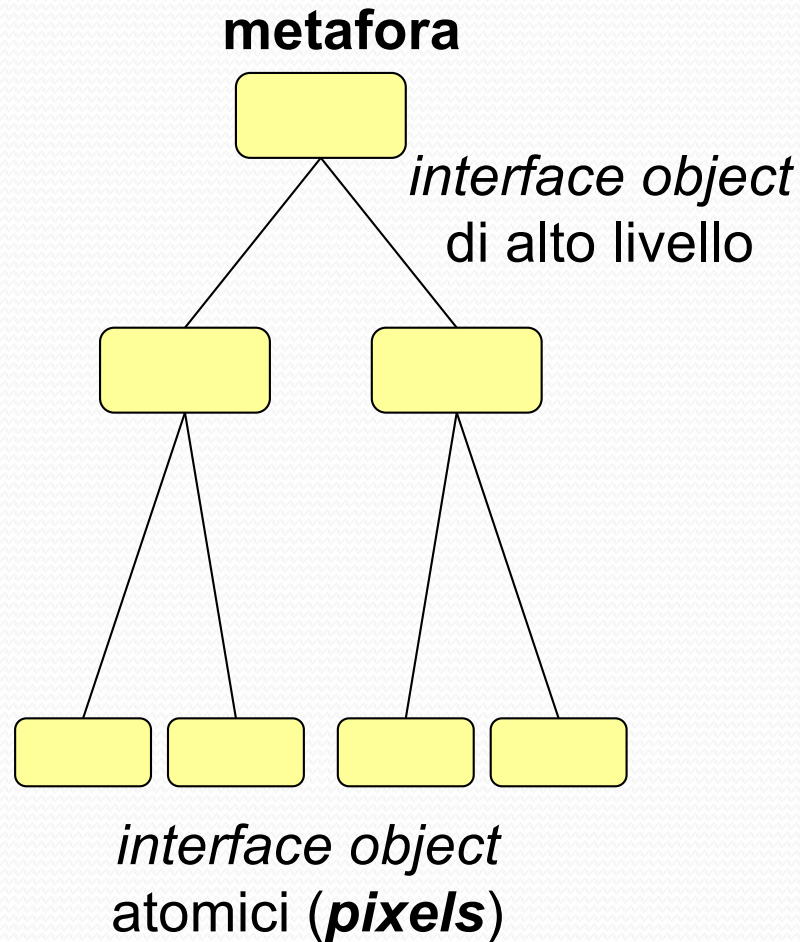
La gerarchia degli oggetti e delle azioni rispetto alla interfaccia (1)

- L'interfaccia include le gerarchie di oggetti e azioni ad alto e basso livello
- Da una **metafora generale** (es.: l'interfaccia contiene oggetti che rappresentano dati da memorizzare e dispositivi di memorizzazione) agli oggetti dell'interfaccia a basso livello (es.: le icone per le cartelle e i files)
- Da un **piano** di alto livello (es.: creare un file di testo), alle azioni intermedie (es.: caricare il file, inserire il testo, salvare), fino ai dettagli delle azioni atomiche (es.: scegliere da un menù il file da aprire usando il mouse)

La gerarchia degli oggetti e delle azioni rispetto alla interfaccia (2)

- Progettare gli oggetti e le azioni della interfaccia in base a presentazione dei concetti che siano familiari agli utenti
- L'utente impara ad usare l'interfaccia attraverso dimostrazioni, spiegazioni, sessioni guidate. La rappresentazione metaforica dovrebbe rispecchiare la struttura naturale di oggetti e azioni in modo da poter essere facilmente appresa e ricordata

La gerarchia degli oggetti e delle azioni rispetto alla interfaccia (3)



I vantaggi del modello OAI

- Il modello OAI aiuta a comprendere i processi complessi che portano gli utenti ad usare un'interfaccia con successo per eseguire determinati compiti.

- Esempio: scrivere una lettera:

CONCETTI DI ALTO LIVELLO: **scrivere** (*task action*) una lettera (*task object*) creando un **documento** (*interface object*) con una serie di **comandi** (*interface action*)

CONCETTI DI MEDIO LIVELLO: **comporre** il testo (*task action*) di una **sequenza di linee** (*task object*) specificando le parole (*interface object*) dando i giusti comandi per **cominciare**, **scrivere** e **terminare** (*interface action*)

CONCETTI DI BASSO LIVELLO: **immettere** (*task action*) i caratteri (*task object*) visualizzati a video tramite **pixels** (*interface object*) **premendo** i tasti corrispondenti sulla tastiera (*interface action*)

I vantaggi del modello OAI (continua)

- Il modello OAI fornisce una guida per integrare concetti di task e di interfaccia in modo da facilitare l'apprendimento delle conoscenze necessarie
- Permette ai progettisti di interfaccia di sistematizzare il loro lavoro, aumentando la comprensibilità del sistema da parte degli utenti e l'indipendenza dalla piattaforma hardware

La scomparsa della sintassi

- Aiutare l'utente in vari modi: uso di menù, supporto nella pressione di tasti, scelta di nomi significativi, abbreviazioni consistenti
- Stile di **manipolazione diretta**: presentare sullo schermo elementi familiari, con rappresentazione di oggetti e azioni che ricalchino lo spazio di lavoro reale

Manipolazione Diretta

- Sensazione di interagire con un mondo di oggetti piuttosto che comunicare tramite un intermediario.
- Una rappresentazione appropriata del problema è il primo passo verso comprensione e soluzione. Le rappresentazioni spaziali sono spesso quelle che raggiungono meglio l'obiettivo.
- Rappresentazioni fisiche, spaziali o visuali sono considerate facili da imparare, usare e ricordare



Manipolazione Diretta

- **Principio della *virtualità*:** rappresentare la realtà in modo che sia manipolabile.
- L'utente applica l'intelletto direttamente sui task: lo strumento stesso sembra scomparire.

I principi fondamentali della manipolazione diretta

- Rappresentazione continua degli oggetti e delle azioni di interesse tramite una metafora significativa.
- Azioni fisiche semplici e intuitive invece di comandi dalla sintassi complicata
- Operazioni rapide, incrementali e reversibili, i cui effetti sugli oggetti di interesse sono immediatamente visibili

Vantaggi della manipolazione diretta(1)

- L'utente principiante può imparare le funzionalità di base molto rapidamente, tramite dimostrazioni oppure osservando utenti più esperti al lavoro
- L'utente esperto lavora rapidamente compiendo una vasta gamma di task, eventualmente definendo nuove funzioni e caratteristiche.
- L'utente saltuario ricorda meglio i concetti legati alle operazioni.
- I messaggi di errori sono usati meno spesso



Vantaggi della manipolazione diretta(2)

- Gli utenti vedono immediatamente se le loro azioni portano al compimento dei task richiesti, e possono cambiare strada se necessario
- Viene ridotta l'ansia degli utenti dal fatto che il sistema è più comprensibile e poiché le azioni sono facilmente reversibili
- Gli utenti raggiungono confidenza e padronanza del sistema poiché sono gli attori delle azioni, controllano la situazione, e possono prevedere le reazioni del sistema

Possibili svantaggi della manipolazione diretta (1)

- Non sempre la manipolazione diretta è la soluzione migliore
 - Ad esempio, flowchart e E-R diagrams hanno limiti di scalabilità
 - Spesso il “consumo” dell’area di schermo è eccessivo
 - A volte i dati tabellati sono più leggibili dei corrispondenti grafici
- Non sempre la semantica degli oggetti grafici è immediata e non ambigua

Possibili svantaggi della manipolazione diretta (2)

- Le rappresentazioni grafiche possono essere a volte fuorvianti circa la semantica e soprattutto la correttezza delle azioni
- Spesso l'utente esperto lavora più rapidamente con comandi testuali
- Scegliere gli oggetti e le azioni giuste è un compito difficile, al pari della scelta della metafora



Pensare Visuale

- Il visuale aiuta a comprendere strutture e relazioni, e rende possibile l'interattività
- Le preferenze e i gusti degli utenti sono molto variabili, così lo stile visuale deve adeguarsi a differenti comunità di utenti

Le icone

- Le icone: quali, quante, quando?
 - Scegliere rappresentazioni familiari e riconoscibili
 - Limitare il numero delle icone e dei tipi di icone
 - L'icona deve essere facilmente distinguibile dallo sfondo
 - Usare limitatamente icone tridimensionali
 - Rendere le icone selezionate ben distinguibili dalle altre
 - Rendere ogni icona inconfondibile
 - Armonizzare le icone suddividendole in famiglie
 - Prevedere un buon effetto di movimento
 - Aggiungere informazioni dettagliate attraverso cambi di rappresentazioni
 - Considerare il raggruppamento di icone per creare nuovi oggetti o azioni

Azioni visuali avanzate: i gesti e i suoni

- La dinamica avanzata delle icone e degli ambienti a manipolazione diretta in generale include ampi repertori di gesti, effettuati attraverso vari strumenti di puntamento, specialistici e non
- Esempi di gesti includono azioni per la copia, la cancellazione di file, l'editing
- Anche i suoni possono essere usati in associazione con le icone per rendere qualche significato specifico, e le sequenze di suoni possono essere imparate come motivi

Programmare con la manipolazione diretta

- Programmare sequenze di azioni “registrandole” come in un film: la sequenza può essere ripetuta automaticamente come una macro
- Macro aumentate con istruzioni di ciclo e macro che invocano altre macro
- Programming-by-demonstration: induzione e inferenza
- Ambiguità, necessità dell'intervento dell'utente per risolvere le ambiguità e per confermare o rifiutare le sequenze di azioni proposte dal sistema automaticamente

Le 8 regole d'oro di Shneiderman

1. Preservare la coerenza
2. Consentire agli utenti abituali di usare comandi rapidi
3. Offrire un feedback informativo
4. Progettare dialoghi provvisti di chiusura
5. Offrire una prevenzione e una gestione semplice degli errori
6. Permettere un'inversione semplice delle azioni
7. Supportare il controllo interno
8. Ridurre il carico della memoria a breve termine

Coerenza

- Sequenze di operazioni simili dovrebbero essere effettuate sempre con lo stesso tipo di azioni
- Usare stesse convenzioni e terminologia per i prompt, menù, colori, etc.
- Limitare il numero delle eccezioni

Snellimenti

- Con l'aumento della frequenza d'uso, ridurre il numero delle interazioni e aumentare la velocità
- Permettere l'uso di macro e abbreviazioni
- Abbreviare i tempi di risposta e aumentare la velocità di visualizzazione

Feedback Informativo

- Ad ogni azione dell'utente dovrebbe corrispondere un feedback del sistema
- Il responso corrispondente ad azioni frequenti dovrebbe essere modesto, mentre azioni occasionali o primarie dovrebbero dare luogo a responsi più dettagliati
- Mostrare esplicitamente i cambiamenti, con presentazione degli oggetti di interesse

Chiusura

- Organizzare le sequenze di azioni in gruppi, prevedendo feedback informativo alla fine di ciascun gruppo di azioni
- Dare all'utente la sensazione di poter scaricare la mente alla fine di una sequenza di azioni per dedicarsi interamente al task successivo

Errori

- Progettare l'interfaccia in modo che sia quanto più difficile commettere degli errori
- In presenza di un errore, il sistema dovrebbe riconoscerlo ed offrire istruzioni semplici, costruttive e specifiche per risolverlo
- Azioni errate dovrebbero lasciare immutato lo stato del sistema, oppure il sistema stesso dovrebbe fornire informazioni su come ripristinare lo stato

Prevenire gli errori

- La frequenza degli errori da parte anche di utenti esperti è sorprendentemente alta
- Migliorare i messaggi di errori: è sperimentalmente provato che ciò aumenta la possibilità di usare il sistema con successo
- Aiutare gli utenti ad evitare gli errori seguendo 3 possibili tecniche:
 - Coppie corrispondenti corrette
 - Sequenze complete
 - Comandi corretti

Designing for Errors

- Carefully analyze physically challenging actions
 - *Fitts Law: time to select target is a regular function of distance and size of the target*
 - (but of course not all targets can be close and large :-)
- Overlearned procedures (e.g., from other systems) lead to intrusions (slips, not mistakes)
 - most common form is typos, transposition of letters
 - e.g., hitting delete before I get the text selected
 - making a menu selection before menu pops-up

Supporting Error Correction

- Forward/backward delete, click to de-select
 - usually not a question of design, built into UI platform
 - but what does “Back” on a browser get you?
- Common design problem is providing for Undo
 - predicting, supporting right level of reversibility
 - what are the issues here?

Slips versus Mistakes

Type of Error	Example Situation	Design Approach
<u>Mistake</u> : asking for non-existent function or object	Mistyping the name of a command so that its function can not be executed	Represent (e.g., in lists, icons) what is available
<u>Mistake</u> : overgeneralizing an earlier experience	In a listserv, using “reply” when intending to reply only to the sender of a message	Present through training or documentation a more complete set of examples
<u>Slip</u> : doing something that is appropriate, but not in current mode	Trying to input text into a document while the Font dialog box is open	Minimize modes and when necessary mark well with status and feedback cues
<u>Slip</u> : making a request that is interpreted as something else	Using keyboard short-cut to turn off underline before adding space (in PowerPoint reverses existing underline)	Improve consistency of lowlevel controls within and across applications
<u>Slip</u> : completing an automated (but inappropriate) action	Deleting a text selection before the selection has not been correctly specified	Predict locus of such errors and increase the amount of feedback (or alerts) provided

Reversibilità

- Rendere le azioni reversibili il più possibile
- Incoraggiare l'utente a esplorare opzioni sconosciute dando la sensazione di poter tornare indietro senza danno
- Scegliere opportunamente le unità di azioni reversibili

Controllo

- Dare all'utente esperto la sensazione di essere il responsabile del sistema, che non fa altro che rispondere alle sue azioni
- Evitare reazioni sorprendenti, sequenze di azioni ripetitive, difficoltà ad ottenere le informazioni richieste o ad eseguire le azioni desiderate
- Rendere l'utente il promotore delle azioni invece che il ricettore di esse

Giving Control to the User

- Humans are good at—and expect support for—doing multiple things at once
 - working in parallel or “stacking” then reinitiating a task
 - internal rather than external *locus of control*
 - when computer drags them along, it’s unpleasant!
- BUT, what does this mean for interaction design?

Multi-threaded Interaction

- Multiple windows, each holds one thread
 - tradeoffs between tiled versus overlapping?
 - implies good support for *window management*
- Avoid modal dialogs unless they have task purpose
 - e.g., a preemptive dialog box that must be dismissed
 - when should you *deliberately include modal dialog*?
- Crucial role of status information
 - users must be able to tell when they return to a window what they have done so far, what is possible now, etc.
 - scenario-based design of “picking up the pieces”

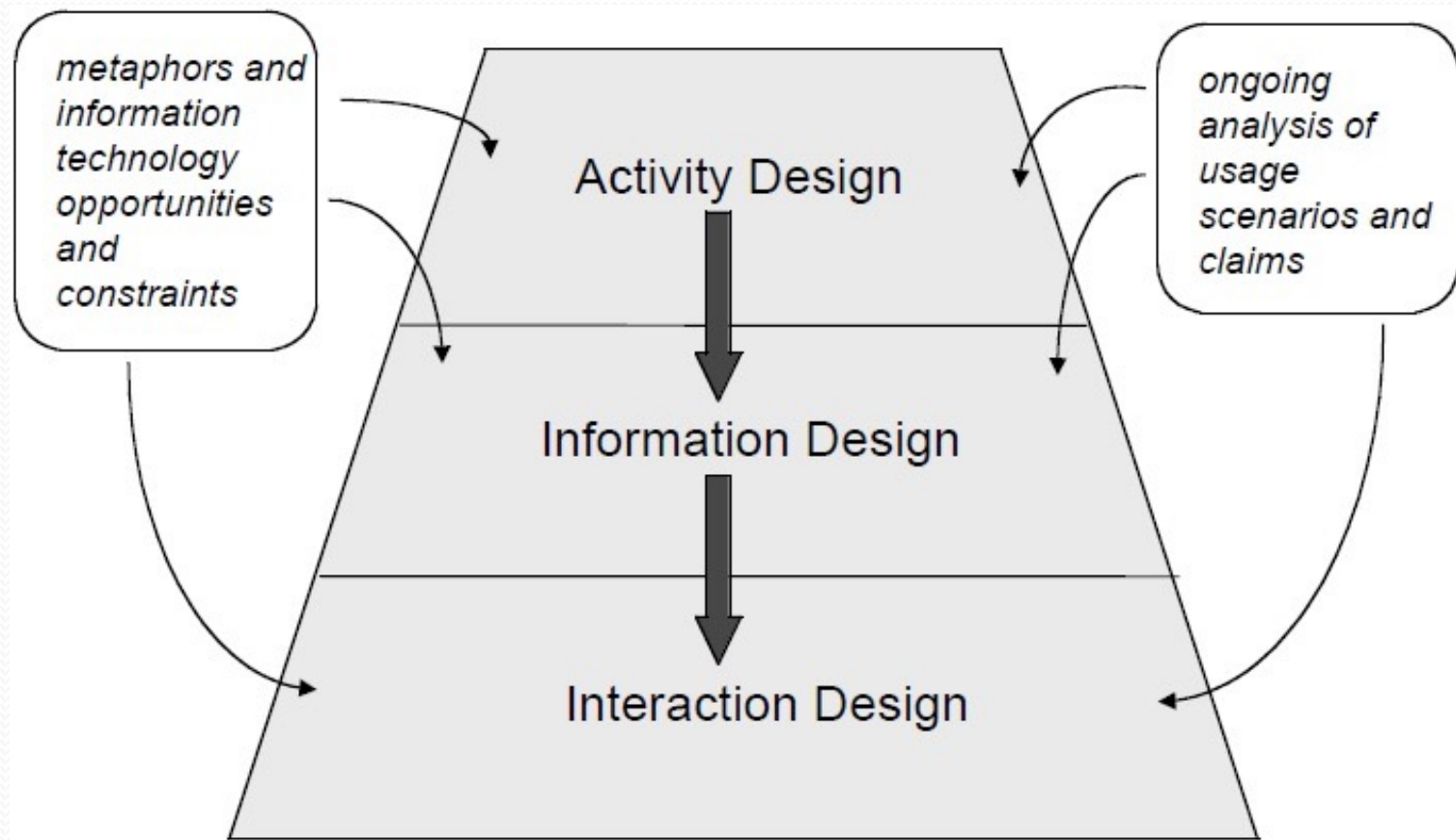
Memoria

- La memoria umana di breve termine può elaborare un limitato numero di informazioni (7 ± 2 elementi di informazione)
- Mantenere il display semplice, ridurre la frequenza di spostamenti di finestre, dare il tempo necessario per allenarsi
- Fornire, se necessario, accesso on-line alle forme sintattiche, abbreviazioni di comandi, codici

Recognition vs Recall

- Commands refer to system objects and actions
 - cognitive distance determined by *words and phrases* a system understands as user requests
 - recall more demanding, but flexible & saves screen space
 - design issues: vocabulary size and structure, familiarity and ambiguity (as discussed earlier)
 - also the *syntax (grammar) of the command language*
- Compromise: nested menus support “hierarchy-path recall” of a large set of commands
 - e.g., Format —> Alignment —> Center

SBD: From Activity to Interaction



Project Phase 2: Design & Prototype

- Metaphor and technology exploration (brainstorm)
- Design scenarios that transform problem scenarios
 - one scenario shown in all four phases (problem, activity, information, interaction)
 - two others shown as problem-interaction design pairs.
- Design claims: at least six, two from each scenario
- Prototype screenshots
 - also must *schedule live demonstration with Powerpoint*

Example: Metaphors for VSF

Phase	Design Ideas
Activity Design: <i>Cocktail party</i>	Informal discussions among visitors, as they move from group to group
Information Design: <i>Documentary</i>	Movie or animated sequences of screens and audio; timeline visualization
Interaction Design: <i>Public lecture</i>	Constant stream of visual/auditory output; visitor relatively passive, may be writing

(note: OK to use same metaphor, but “ideas” must be clearly appropriate for the different phases)

Example: Technology for VSF

Phase	Design Ideas
Activity Design: <i>Threaded discussion</i>	Visitors view exhibits, post comments by topic; students/others may then reply
Information Design: <i>MOOsburg chat</i>	Sequential list of text messages; each is identified with name, perhaps color
Interaction Design: <i>MOOsburg map</i>	Click on a location to go there; pan to see more map; annotate or 'mark up' map

(note: OK to use same technology, but “ideas” must be clearly appropriate for the different phases)

Interaction Scenario

Alicia and Delia go to the science fair

...They see other visitors-Alicia explains to Delia that some of them have custom icons because they have edited their personal profiles. Delia and she show up as the default "middle school girl" icon because Delia has never changed this part of her profile. Their icon **flashes red briefly**, which Delia finds a bit embarrassing; she hates to be noticed in a crowd.

There are also a number of objects that Alicia and Delia infer are exhibits: they all have the same icon, a miniature board with graphics; Alicia sees her neighbor Jeff Smith's name underneath one. Delia points to some black and yellow flags across some of the exhibits, suggesting that these must be under construction".

Delia starts to open an exhibit in the middle with lots of people around it, but then Alicia notices her friend Marge. She tries the technique she has used elsewhere in MOOsburg, **selecting Marge's icon** then using "Control+I" to see if she is working with anything. **An exhibit with the label "Sally Harris" flashes briefly in red**, so they decide to open this one instead...

Claims about the interaction scenarios

Situation Feature	Possible Pros (+) or Cons (-) of the Feature
Using "Control-I" to find out what a co-present user is working with	+ ties information about people directly to their representation on the display +simplifies the screen display by hiding activity information cues - but this conflicts with the real world strategy of just looking around - but not all users will know how to find out about others' activities - but it may be difficult to integrate awareness information about multiple people